Titulo del Trabajo: Aprendizaje por Refuerzo[1]

Autor1
autor1@um.es

Autor2
autor2@um.es

Autor3
autor3@um.es

3 de febrero de 2026

[1]Comentario que se quiera, si se quiere.

Resumen

En este documento se presentará uno de los trabajos que puede realizar como proyecto final y que deberán de ser expuestos en público.

Recuerde que la experimentación deberá de estar en un repositorio GitHub para poder contrastar lo que aquí explique. En el GitHub puede añadir tantos *notebooks* como considere. Pero aquí, el trabajo documental, ocupará 10 páginas descontadas la portada, el resumen, el índice y la bibliografía.

El contenido del repositorio y este documento deberán subirse al AV como evidencias del trabajo realizado.

Respete las dobles columnas. Si las suprime generará un documento que ocupará más páginas. Con las dobles columnas puede incluir más contenido.

Índice general

1. Problema del Bandido de k-brazos **2**

1.1. Introducción 2

1.2. Desarrollo 2

1.2.1. Trabajos Relacionados 2

1.3. Algoritmos 2

1.4. Evaluación/Experimentos 2

1.5. Conclusiones 3

2. Aprendizaje en Entornos Complejos **4**

2.1. Introducción 4

2.2. Desarrollo 4

2.2.1. Trabajos Relacionados 4

2.3. Algoritmos 4

2.4. Evaluación/Experimentos 4

2.5. Conclusiones 5

Capítulo 1

Problema del Bandido de k-brazos

1.1. Introducción

- Breve descripción del problemas y su relevancia.
- Motivación del trabajo: ¿Por qué es importante el problema estudiado?
- Objetivos del informe: ¿Qué se pretende lograr con el desarrollo del trabajo?
- Organización del documento: breve explicación de la estructura del informe.

1.2. Desarrollo

- Definición formal del problema o aplicación específica abordada.
- Describir enfoques existentes en la literatura sobre problemas similares.
- Contexto y antecedentes necesarios para entender el trabajo.
- Explicación de los métodos utilizados para abordar el problema.
- Justificar cómo el presente trabajo se diferencia o mejora enfoques previos.

Se asume que conoce los entornos básicos de LaTeX como `eqnarray`, `equation` y `align`. Por ejemplo:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int [g(x) + h(x)]dx \\ &= \int g(x)dx + \int h(x)dx \end{aligned} \tag{1.1}$$

Durante el desarrollo puede necesitar distintas fuentes matemáticas. Puede utilizar `\mathbb{}`, `\mathbf{}` and `\mathcal{}`. P.e. `\mathbb{R}`, `\mathbf{R}` and `\mathcal{R}` produce $\mathbb{R}$, $\mathbf{R}$ y $\mathcal{R}$ respectivamente, aparte de la usual R.

Para las fuentes griegas en negrita puede usar `\bm{}`; por ejemplo, `\bm{\alpha}` es $\boldsymbol{\alpha}$; que no es α.

Dispone de los entornos `definition` y `theorem`; pero añada los que considere.

Definición 1.2.1 (Cateto)**.** En un triángulo rectángulo, los catetos son los dos lados que forman el ángulo recto (el ángulo de 90 grados).

Teorema 1.2.1 (T. de Pitágoras)**.** *Establece que, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa (el lado de mayor longitud) es igual a la suma de los cuadrados de los catetos (los lados menores).*

1.2.1. Trabajos Relacionados

Por supuesto puede añadir más subapartados si los necesitara.

Más subsecciones

Pero no debería poner más de profundidad tres.

¡Ah! No olvide poner las correspondientes citas como [1, 2].

1.3. Algoritmos

- Explicar en detalle los pasos de los algoritmos empleados.
- Incluir pseudocódigo y, opcionalmente, diagramas de flujo si es necesario.
- Justificar la elección de los algoritmos y su aplicabilidad al problema estudiado.

Un ejemplo de algoritmo es el **Algortihm 2**. No es necesario traducirlo al español.

Algorithm 1 Calculate $y = x^n$

Require: $n \geq 0 \vee x \neq 0$
Ensure: $y = x^n$

```
y ← 1
if n < 0 then
    X ← 1/x
    N ← −n
else
    X ← x
    N ← n
end if
while N ≠ 0 do
    if N is even then
        X ← X × X
        N ← N/2
    else[N is odd]
        y ← y × X
        N ← N − 1
    end if
end while
```

1.4. Evaluación/Experimentos

- Configuración experimental: herramientas, entornos de prueba, datasets empleados, etc.
- Métricas utilizadas para evaluar el desempeño del método propuesto.
- Resultados obtenidos, presentados en tablas o gráficos

según corresponda.
- Análisis crítico de los resultados y comparación con otros enfoques.

Es posible que para sus resultados use figuras y tablas como la Figura 2.1 o la Tabla 2.1. Si la tabla fuera demasiado grande use `sidewaystable` y póngala al final del documento.

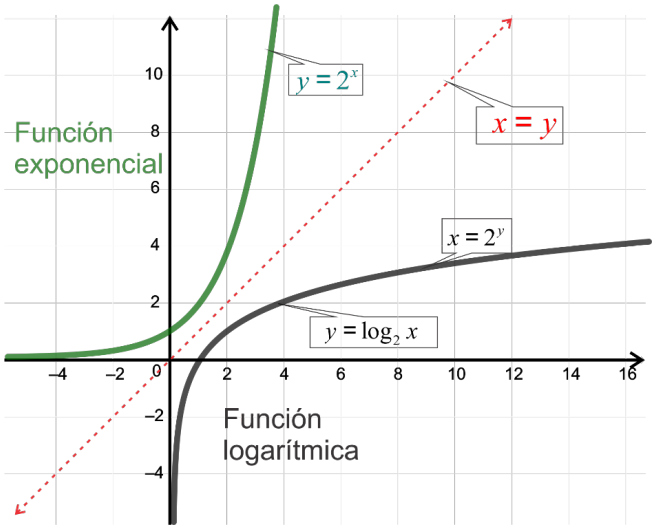

Figura 1.1: Esto es un ejemplo de figura

Tabla 1.1: Ejemplo de Tabla

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
row 1	data 1	data 2	data 3
row 2	data 4	data 5[1]	data 6
row 3	data 7	data 8	data 9[2]

[1] tablefootnote 1
[2] tablefootnote 2

1.5. Conclusiones

- Un resumen de los principales resultados obtenidos.
- Limitaciones del estudio y posibles mejoras futuras.
- Reflexión sobre la importancia del trabajo y su impacto en el campo del aprendizaje por refuerzo.
- Líneas *futuras* de estudio.

Capítulo 2

Aprendizaje en Entornos Complejos

2.1. Introducción

- Breve descripción del problemas y su relevancia.
- Motivación del trabajo: ¿Por qué es importante el problema estudiado?
- Objetivos del informe: ¿Qué se pretende lograr con el desarrollo del trabajo?
- Organización del documento: breve explicación de la estructura del informe.

2.2. Desarrollo

- Definición formal del problema o aplicación específica abordada.
- Describir enfoques existentes en la literatura sobre problemas similares.
- Contexto y antecedentes necesarios para entender el trabajo.
- Explicación de los métodos utilizados para abordar el problema.
- Justificar cómo el presente trabajo se diferencia o mejora enfoques previos.

Se asume que conoce los entornos básicos de LaTeX como `eqnarray`, `equation` y `align`. Por ejemplo:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int [g(x) + h(x)]dx \\ &= \int g(x)dx + \int h(x)dx \end{aligned} \tag{2.1}$$

Durante el desarrollo puede necesitar distintas fuentes matemáticas. Puede utilizar `\mathbb{}`, `\mathbf{}` and `\mathcal{}`. P.e. `\mathbb{R}`, `\mathbf{R}` and `\mathcal{R}` produce $\mathbb{R}$, $\mathbf{R}$ y $\mathcal{R}$ respectivamente, aparte de la usual R.

Para las fuentes griegas en negrita puede usar `\bm{}`; por ejemplo, `\bm{\alpha}` es $\boldsymbol{\alpha}$; que no es α.

Dispone de los entornos `definition` y `theorem`; pero añada los que considere.

Definición 2.2.1 (Cateto)**.** En un triángulo rectángulo, los catetos son los dos lados que forman el ángulo recto (el ángulo de 90 grados).

Teorema 2.2.1 (T. de Pitágoras)**.** *Establece que, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa (el lado de mayor longitud) es igual a la suma de los cuadrados de los catetos (los lados menores).*

2.2.1. Trabajos Relacionados

Por supuesto puede añadir más subapartados si los necesitara.

Más subsecciones

Pero no debería poner más de profundidad tres.

¡Ah! No olvide poner las correspondientes citas como [1, 2].

2.3. Algoritmos

- Explicar en detalle los pasos de los algoritmos empleados.
- Incluir pseudocódigo y, opcionalmente, diagramas de flujo si es necesario.
- Justificar la elección de los algoritmos y su aplicabilidad al problema estudiado.

Un ejemplo de algoritmo es el **Algortihm 2**. No es necesario traducirlo al español.

Algorithm 2 Calculate $y = x^n$

Require: $n \geq 0 \vee x \neq 0$
Ensure: $y = x^n$

```
y ← 1
if n < 0 then
    X ← 1/x
    N ← −n
else
    X ← x
    N ← n
end if
while N ≠ 0 do
    if N is even then
        X ← X × X
        N ← N/2
    else[N is odd]
        y ← y × X
        N ← N − 1
    end if
end while
```

2.4. Evaluación/Experimentos

- Configuración experimental: herramientas, entornos de prueba, datasets empleados, etc.
- Métricas utilizadas para evaluar el desempeño del método propuesto.
- Resultados obtenidos, presentados en tablas o gráficos

según corresponda.
- Análisis crítico de los resultados y comparación con otros enfoques.

Es posible que para sus resultados use figuras y tablas como la Figura 2.1 o la Tabla 2.1. Si la tabla fuera demasiado grande use `sidewaystable` y póngala al final del documento.

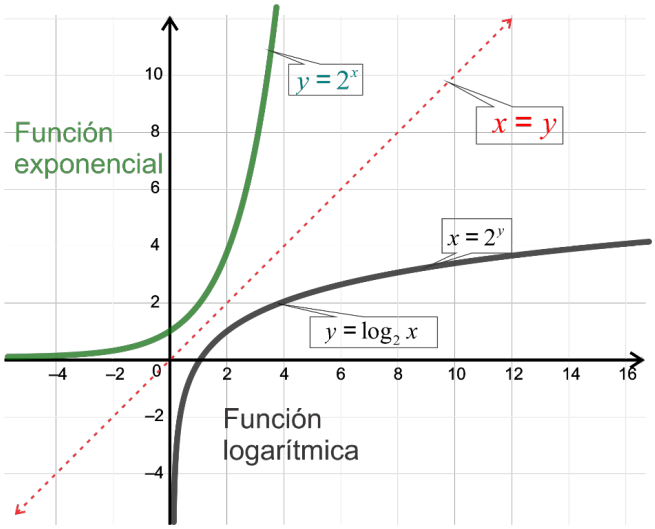

Figura 2.1: Esto es un ejemplo de figura

Tabla 2.1: Ejemplo de Tabla

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
row 1	data 1	data 2	data 3
row 2	data 4	data 5[1]	data 6
row 3	data 7	data 8	data 9[2]

[1] tablefootnote 1
[2] tablefootnote 2

2.5. Conclusiones

- Un resumen de los principales resultados obtenidos.
- Limitaciones del estudio y posibles mejoras futuras.
- Reflexión sobre la importancia del trabajo y su impacto en el campo del aprendizaje por refuerzo.
- Líneas *futuras* de estudio.

Bibliografía

[1] Autor, A. (Año). *Título del artículo*. Nombre de la revista, Volumen(Número), páginas.

[2] Autor, B. (Año). *Título del libro*. Editorial.

Listar todas las referencias utilizadas en el trabajo, siguiendo un formato bibliográfico estándar de LaTeX o de alguna asociación (APA, IEEE, etc.). La información obligatoria para que tipo de publicación la puede consultar en https://bibtex.eu/fields/ Se recomienda utilizar un gestor de referencias como BibTeX para facilitar la organización de las citas solo si va a poner mucha bibliografía.